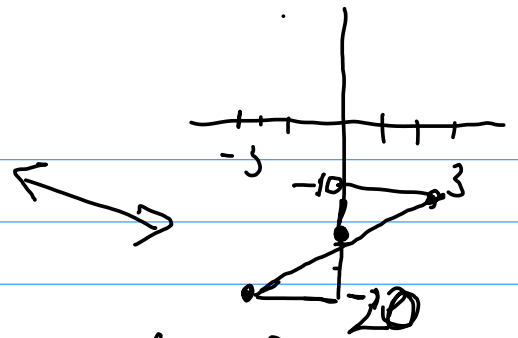


$$g(x) = -20 + \frac{10}{6}(x+3)$$

$$x \in (-3, 3)$$



Fourier sor egyeztetés + ábrázolás.

Mit tudunk? Mire hasonlít ez?

$$f(x) = x \quad [-\pi, \pi]$$

$$f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin(n\pi x)}{n} \quad (\text{e-learn.})$$

Hogyan kapjuk meg g-t f-ből?

Lineáris transzformációkkal. (Belső)

$$1. \text{ Céles : } [-3, 3] \rightarrow [-\pi, \pi]$$

$$x \mapsto \frac{\pi}{3}x \quad \text{transzformáció}$$

Ekkor $f\left(\frac{\pi}{3}x\right)$ még nem jó, de

már $[-3, 3]$ -on "hat" ez a fv.

Még egy transzformáció kell (külső)

$$\frac{5}{\pi} f\left(\frac{\pi}{3}x\right) - 15$$

Ha ismerjük f F-sorát, az segít?

→ IGEN.

Egyezményen el kell végezni a transz.-kat.

$$g(x) = -15 + \frac{10}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(n \frac{\pi}{3} x\right)}{n} (-1)^{n+1}$$

→ ÁBRÁZOLÁS OKTÁV (MATLAB)

→ pp3f sor.m